

Thème 5 — Influence du pH Corrigé — Niveau Difficile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — séparer le fer du magnésium

- a) $\text{Fe}(\text{OH})_3 : [\text{OH}^-] = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-39} / 1,0 \times 10^{-2}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-37}} \approx 5,9 \times 10^{-13} \text{ M}$, $\text{pH} \approx \boxed{1,8}$.
 $\text{Mg}(\text{OH})_2 : [\text{OH}^-] = \sqrt{9,0 \times 10^{-12} / 1,0 \times 10^{-2}} = \sqrt{9,0 \times 10^{-10}} = 3,0 \times 10^{-5} \text{ M}$, $\text{pH} \approx \boxed{9,5}$.
- b) Entre ces deux seuils : pour $1,8 \lesssim \text{pH} \lesssim 9,5$, le fer est précipité mais le magnésium reste dissous. Un choix confortable est $\text{pH} \approx 4$ à 8 (sur la figure, la courbe $\text{Fe}(\text{OH})_3$ est déjà très basse tandis que $\text{Mg}(\text{OH})_2$ est encore au plafond).
- c) À $\text{pH} = 7 : [\text{OH}^-] = 10^{7-14} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ M}$, donc $[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{2,0 \times 10^{-39}}{(1,0 \times 10^{-7})^3} = \frac{2,0 \times 10^{-39}}{1,0 \times 10^{-21}} = \boxed{2,0 \times 10^{-18} \text{ M}}$: le fer est *totalement* éliminé.
- d) Pour le magnésium à $\text{pH} = 7 : Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = (1,0 \times 10^{-2})(1,0 \times 10^{-7})^2 = 1,0 \times 10^{-16}$. Comme $Q = 1,0 \times 10^{-16} < K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ne précipite pas : le magnésium **reste en solution**. La séparation est donc **réalisable** à pH neutre.

Corrigé 2 — prédire l'effet d'une acidification

- a) — AgCl : **ne change pas** — *indifférent* (Cl^- , acide fort).
 — CaCO_3 : **augmente** — *sel d'acide faible* (CO_3^{2-} consommé par H_3O^+).
 — $\text{Fe}(\text{OH})_3$: **augmente** — *hydroxyde* (baisser le pH, c'est retirer des OH^-).
 — BaSO_4 : **ne change pas** — *indifférent* (SO_4^{2-} , traité comme acide fort).
 — FeS : **augmente** — *sel d'acide faible* (S^{2-} consommé par H_3O^+).
- b) $s = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{OH}^-]^3} = K_{\text{ps}} \cdot 10^{3(14-\text{pH})}$. Donc

$$\frac{s(\text{pH} = 2)}{s(\text{pH} = 7)} = \frac{10^{3(14-2)}}{10^{3(14-7)}} = \frac{10^{36}}{10^{21}} = \boxed{10^{15}}.$$

La solubilité de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ est multipliée par 10^{15} : voilà pourquoi le fer(III), quasi insoluble à pH neutre, se redissout complètement en milieu très acide.

Corrigé 3 — ion commun ou pH : le même geste

- a) $Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = (1,0 \times 10^{-3})(1,0 \times 10^{-3})^2 = 1,0 \times 10^{-9}$. Comme $Q = 1,0 \times 10^{-9} > K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$, il y a **précipitation** de $\text{Mg}(\text{OH})_2$.
- b) $\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-] = 14 + \log(1,0 \times 10^{-3}) = 14 - 3 = \boxed{11}$ (solution basique).
- c) C'est **les deux à la fois** : OH^- est l'ion commun de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (vision « ion commun », Thème 4) *et* augmenter $[\text{OH}^-]$ signifie augmenter le pH (vision « pH », Thème 5). Pour un **hydroxyde**, l'anion *est* OH^- : « ajouter l'ion commun » et « monter le pH » sont un seul et même geste, et prédisent tous deux une baisse de solubilité (précipitation). Les deux thèmes se rejoignent ici.